Dane wejściowe: generator planu zajęć

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, kierunek Informatyka, studia stacjonarne, semestr zimowy 2026/27.

1. Zadanie

Zaprojektujcie i zbudujcie system, który z tych danych wygeneruje plan zajęć na semestr. Każde zajęcia z tabeli zajecia muszą dostać dzień, godzinę, salę i (dla zajęć co 2 tygodnie) tydzień parzysty lub nieparzysty. Plan musi spełniać wszystkie ograniczenia twarde (sekcja 5). Ograniczenia miękkie (sekcja 6) służą do oceny jakości planu.

Dane są spójne: istnieje co najmniej jeden plan, który spełnia wszystkie ograniczenia twarde.

2. Pliki

Plik	Zawartość
dane_planu.xlsx	wszystkie tabele, jeden arkusz na tabelę; arkusz _spis opisuje każdą tabelę
csv/*.csv	te same tabele jako CSV (UTF-8, separator ,; listy w komórce rozdzielone ;)
dane_planu.json	te same tabele w jednym pliku JSON (listy jako tablice JSON)

We wszystkich trzech formatach dane są identyczne. Wybierzcie format, który Wam pasuje.

3. Czas: sloty, dni i tygodnie

Sloty. Dzień ma 12 slotów po 45 minut, z 15-minutową przerwą (sloty): slot 1 = 8:15–9:00, slot 2 = 9:15–10:00, …, slot 12 = 19:15–20:00. Zajęcia trwające 2 sloty zajmują np. sloty 3–4 (10:15–12:00).

Dni. Dni 1–5 to poniedziałek–piątek.

Tygodnie. Każdy dzień planu odbywa się dokładnie 14 razy w semestrze. nr_tygodnia (1–14) to numer kolejnego wystąpienia danego dnia planu, a nie numer tygodnia w kalendarzu. Szczegóły są w tabeli kalendarz:

- dni wolne: 1 X (inauguracja), 2 XI (dzień rektorski), 11 XI (święto), 23 XII–6 I (przerwa świąteczna),
- dni odpracowania: 8 I (piątek) i 26 I (wtorek) mają plan **środy**, 25 I to dodatkowy **poniedziałek**.

Przykład: dla środy tydzień 11 to 8 I 2027 (piątek), a tydzień 14 to 26 I 2027 (wtorek).

Plan jest tygodniowy. Jeden wiersz zajecia to cykl spotkań, które odbywają się zawsze w tym samym dniu planu, o tej samej godzinie i w tej samej sali.

4. Tabele

zajecia: co trzeba zaplanować (174 wiersze)

Kolumna	Znaczenie
id	identyfikator, np. Z042
rocznik, przedmiot_id, przedmiot	do czego należą zajęcia
forma	W wykład, K konwersatorium/ćwiczenia, LI laboratorium informatyczne, P pracownia, LEK lektorat, SEM seminarium
grupy	grupy studentów, które uczestniczą (zwykle jedna)
liczba_studentow	liczba studentów w tych grupach
laczone_z, dodatkowi_studenci	zajęcia wspólne z innym kierunkiem (np. Fizyka): dodatkowe osoby, które też muszą zmieścić się w sali
prowadzacy	jedna lub więcej osób; **wszystkie** muszą być wolne
godziny_programowe	liczba godzin w programie studiów (informacyjnie)
liczba_spotkan	ile spotkań w cyklu
sloty_na_spotkanie	długość jednego spotkania w slotach
czestotliwosc	co_tydzien: każdy tydzień od tydzien_od do tydzien_do; co_2_tygodnie: co drugi tydzień w tym zakresie (sami wybieracie: parzyste lub nieparzyste); wybrane_tygodnie: sami wybieracie liczba_spotkan tygodni z zakresu
tydzien_od, tydzien_do	dozwolony zakres tygodni (1–14)
typy_sal	dozwolone typy sal (gdy dozwolone_sale jest puste)
dozwolone_sale	jeśli niepuste, tylko te sale są dozwolone
wymagane_wyposazenie	sala musi mieć to wyposażenie (np. MAC, CISCO)
tryb	stacjonarny lub hybrydowy (hybrydowe też potrzebują sali)
powiazanie, typ_powiazania	wiersze z tym samym powiazanie tworzą zestaw: rozne_dni: spotkania muszą być w różnych dniach; ten_sam_termin: ten sam dzień, godzina i sala (np. wykład, który przejmuje drugi prowadzący w połowie semestru)
tygodnie_niedostepne	tygodnie, w których te zajęcia nie mogą się odbyć
uwagi	wyjaśnienia

Przykład: liczba_spotkan = 9, sloty_na_spotkanie = 2, co_tydzien, tygodnie 6–14 oznacza 9 spotkań po 2 sloty, co tydzień od tygodnia 6.

Studenci i grupy

- roczniki: 6 roczników (I st.: sem. I, III, V, VII; II st.: sem. I, III).
- grupy: grupy studentów. Każdy rocznik ma grupę …-ALL (cały rocznik). podzial to sposób podziału rocznika (np. grupy laboratoryjne, specjalność, przedmiot do wyboru). Grupy z tego samego podziału są rozłączne. grupa_nadrzedna pokazuje zagnieżdżenie (np. grupa A1 jest w specjalności A).

- studenci, studenci_grupy: każdy student i jego grupy. **To jest źródło prawdy o kolizjach.** Dwie grupy kolidują, jeśli mają choć jednego wspólnego studenta.
- kolizje_grup: pary grup ze wspólnymi studentami, gotowe wyliczenie ze studenci_grupy.

Uwaga: grupy z różnych podziałów nie zawsze kolidują. Na przykład na roczniku INF1-R2 część grup pracowni (GR…) nie ma wspólnych studentów z niektórymi grupami laboratoryjnymi. Sprawdzajcie zawsze studenci_grupy albo kolizje_grup.

Przedmioty do wyboru (typ = opcja): każdy student wybiera dokładnie jedną opcję.

Sale (sale)

- typ: aula, sala_dydaktyczna, pracownia_komputerowa, pracownia_robotyki, pracownia_specjalistyczna.
- pojemnosc: liczba miejsc. pojemnosc_szacowana = true oznacza, że w źródle nie było tej liczby.
- wyposazenie: lista, np. projektor, MAC, CISCO, robotyka.
- dostepna_do_planowania = false: tej sali nie używamy (pracownie fizyczne, sala dla studentów), chyba że jest w dozwolone_sale.

Duża Aula to A281, Mała Aula to A283.

Prowadzący i dezyderaty

- prowadzacy: pseudonimy (P01 …). czlonek_rady_wydzialu = true oznacza, że osoba ma zablokowany termin Rady Wydziału.
- rada_wydzialu: stały termin Rady Wydziału i Senatu.
- dezyderaty_terminy: z druku dezyderatów; jeden wiersz = jedna godzina (dzień + slot), w której osoba nie może prowadzić zajęć. typ = wykluczony (max 12 godzin na osobę) lub rada_wydzialu.
- dezyderaty_ogolne: powód wykluczeń, preferencja (skumulowane: zajęcia w jak najmniejszej liczbie dni; nieskumulowane: rozłożone na kilka dni; brak) oraz inne uwagi.
- dezyderaty_sale: wymagania co do sali i sprzętu (te same wymagania są już w zajecia.dozwolone_sale / wymagane_wyposazenie).

Inne

- blokady_stale: terminy ustalone poza wydziałem (np. WF). Grupa jest wtedy zajęta.
- przedmioty: lista przedmiotów.

5. Ograniczenia twarde (muszą być spełnione)

Dwa spotkania **nakładają się**, jeśli są w tym samym dniu planu, mają wspólny slot i wspólny tydzień.

1. Każde zajęcia mają dokładnie jeden dzień, slot startowy i salę. Wszystkie sloty mieszczą się w zakresie 1–12.
2. Liczba spotkań, zakres tygodni, częstotliwość i tygodnie_niedostepne są zachowane.

3. Prowadzący nie ma dwóch nakładających się zajęć.
4. Sala nie ma dwóch nakładających się zajęć.
5. Student nie ma dwóch nakładających się zajęć (grupy ze wspólnymi studentami).
6. Sala ma dozwolony typ (lub jest w dozwolone_sale), ma wymagane wyposażenie i jest dostępna do planowania.
7. Pojemność sali ≥ liczba_studentow + dodatkowi_studenci.
8. Zajęcia nie trafiają w godziny wykluczone przez prowadzącego ani w Radę Wydziału (dla członków rady).
9. Zajęcia nie nakładają się na blokady_stale swoich studentów.
10. Powiązania (rozne_dni, ten_sam_termin) są zachowane.

6. Ograniczenia miękkie (jakość planu)

Propozycje. Możecie dodać własne i ustalić wagi.

- preferencja prowadzącego skumulowane / nieskumulowane,
- mało „okienek" (przerw) w dniu studenta i prowadzącego,
- mało zajęć po 17:00 i przed 9:00,
- rozsądne obciążenie dnia studenta (np. nie więcej niż 8 slotów),
- sala niezbyt duża dla grupy (dobre wykorzystanie sal),
- uwagi z dezyderaty_ogolne.inne_uwagi.

7. Skąd są dane i co uproszczono

- Zajęcia, prowadzący i sale pochodzą z prawdziwego planu wydziału na semestr zimowy 2026/27 oraz z zestawienia sal z 20.10.2026.
- **Nazwiska zastąpiono pseudonimami.**
- **Rocznik INF2-R1 (II st., sem. I) jest syntetyczny**: przedmioty i obsada są wymyślone, ale realistyczne.
- **Liczby studentów są szacunkowe**, dobrane do pojemności sal w obecnym planie. Przynależność do grup jest wygenerowana.
- **Dezyderaty są syntetyczne**, ale zgodne z formatem druku (wykluczenia max 12 godzin, Rada Wydziału, preferencje, sale).
- Godziny z planu zaokrąglono do siatki slotów (np. 8:30 → slot 1, 15:30 → slot 8).
- Dla przedmiotów bez podanej liczby godzin (Ekonomia, Seminarium dyplomowe) przyjęto 28 h.
- Kalendarz pochodzi z kalendarza akademickiego UŁ 2026/27. Dni odpracowania (8 I, 25 I, 26 I) odtworzono z planu wydziału.
- Dane obejmują tylko kierunek Informatyka. Inne kierunki też korzystają z sal, ale tu tego nie uwzględniono. Wyjątek: zajęcia łączone z Fizyką (laczone_z).